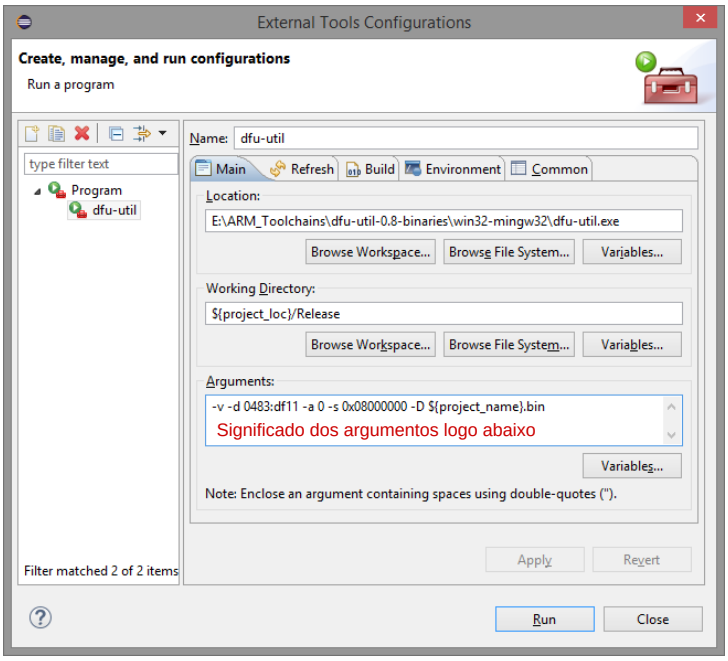
UPDF
WWW.UPDF.COM

Automatização da gravação via Bootloader USB (DFU) no Eclipse

1. Faça o download da última versão dos binários do **dfu-util** (exemplo: dfu-util-0.8-binaries.tar.xz). Extraia os arquivos em uma pasta de sua preferência.
   http://dfu-util.sourceforge.net/releases/

2. Por padrão o Eclipse na compilação gera um arquivo **.hex**, mas para gravação utilizando o dfu-util é necessário um arquivo **.bin**, para que seja gerado este tipo de arquivo realize os seguintes passos:
   a. Project -> Properties
   b. C/C++ Build -> Settings
   c. Cross ARM GNU Create Flash Imagem -> General
   d. Altere o **"Output file format (-O)"** para **Raw binary**
   e. Clique em OK

3. No Eclipse, execute os seguintes passos para configurar a gravação via DFU:
   a. Run -> External Tools -> External Tools Configurations...
   b. Clique no botão "New launch configuration"
   c. Name: dfu-util
   d. Location: caminho do arquivo dfu-util.exe
   e. Working Directory: ${project_loc}/Release
   f. Arguments: -v -d 0483:df11 -a 0 -s 0x08000000 -D ${project_name}.bin
   g. Resultado:



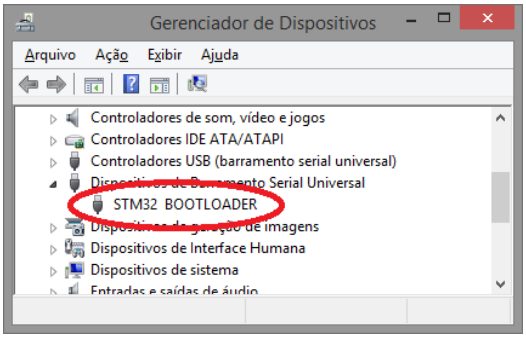
   h. Clique em "Apply" e depois em "Close"

UPDF
WWW.UPDF.COM

4. Após estes procedimentos o Eclipse já está configurado para gravação automática via Bootloader USB (DFU). Os passos para gravação são os seguintes:
    a. Coloque o microcontrolador no modo de *Bootloader**
    b. Clique no botão: 
    c. No Console do Eclipse é mostrado o decorrer da gravação, quando finalizada basta pressionar o botão RESET e o programa já será executado.

* Para entrar no modo de *Bootloader* conecte o cabo USB (ou pressione momentaneamente o botão de RESET) com o botão BOOT pressionado, logo em seguida o botão pode ser liberado.

Na primeira vez que este procedimento for realizado será instalado automaticamente o driver padrão. Para conferência, (no Windows) vá em gerenciador de dispositivos e observe o seguinte dispositivo:



Os argumentos fornecidos no seu exemplo são específicos para o uso do DFU-Util e têm o seguinte significado:

-v ou --verbose:
Aumenta a verbosidade da saída, ou seja, exibe informações adicionais durante a execução do DFU-Util, o que pode ser útil para fins de depuração.

-d 0483:df11:
Especifica o identificador do dispositivo USB, onde 0483 é o ID do fornecedor (vendor ID) e df11 é o ID do produto (product ID). Este é um parâmetro importante para identificar o dispositivo USB ao qual você deseja enviar o novo firmware.

-a 0:
Especifica o número da interface alternativa. No contexto do DFU, a "interface alternativa" refere-se a diferentes configurações de interface USB para o mesmo dispositivo. O valor 0 indica a primeira interface alternativa.

-s 0x08000000:
Especifica o endereço de memória para a área de download. Neste caso, 0x08000000 é um endereço de memória típico para o início da área de flash em dispositivos embarcados baseados em ARM Cortex-M.

-D ${project_name}.bin:
Especifica o arquivo binário a ser carregado no dispositivo. ${project_name}.bin é uma variável que provavelmente representa o nome do seu projeto com a extensão binária. Certifique-se de que o arquivo binário esteja na mesma pasta ou forneça o caminho completo.